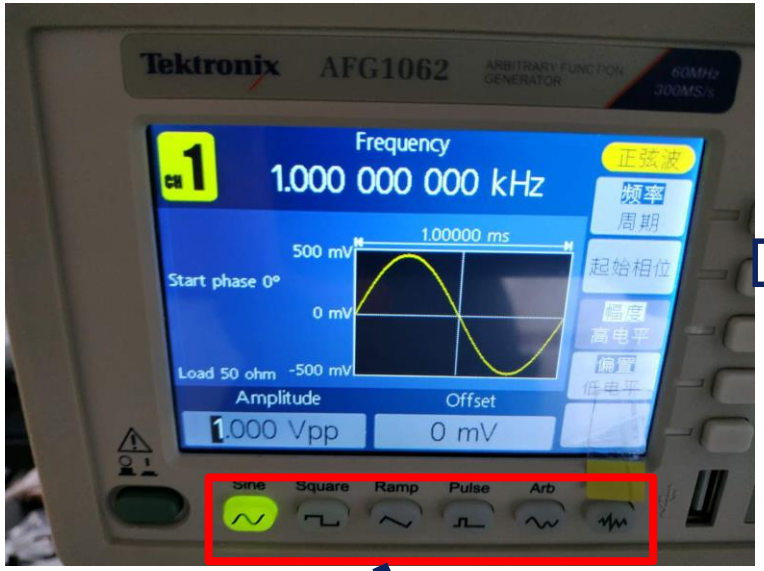
数字电子技术实验

仪器及器件使用说明

- 信号发生器
- 万用表
- 示波器
- 器件芯片
- 实验套件

信号发生器---Tektronix AFG1062

1、初始化后界面



信号类型选择，最常用方波“Square”

2、选择方波后界面

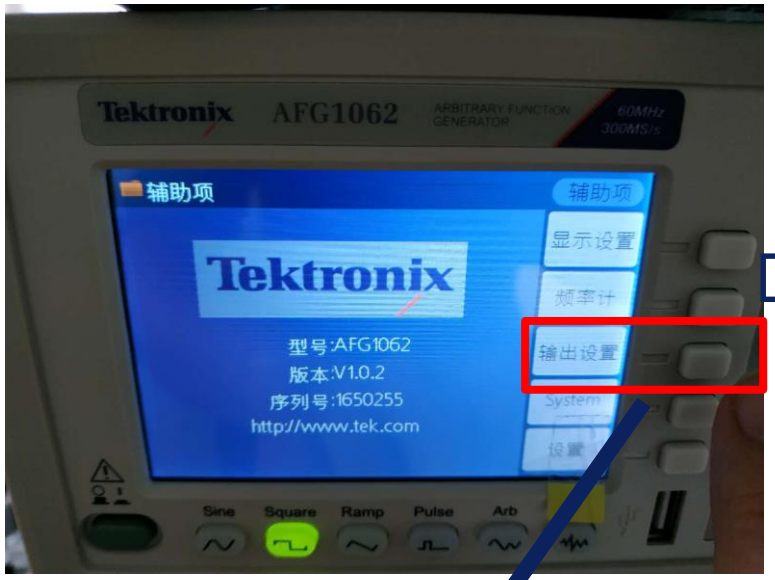




按下红框内的按钮，设置输出通道参数

信号发生器

3、选择Utility后界面



选择输出设置

4、选择输出设置后后界面

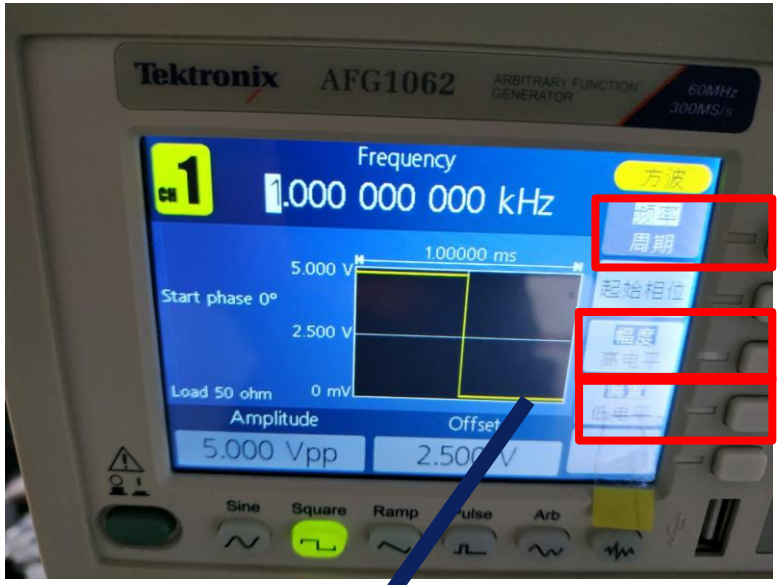




按下红框内的按钮，将CH1负载设置为高阻

信号发生器

5、再次回到方波参数设置



选择红框内按钮设置方波的频率、幅值和偏移

6、设置完毕后启动输出



确认参数正确无误后按下红框内的按钮，激活信号发生器输出

万用表



- 测量电流时红表笔接在测电流端子。切记外电路不能短路！

示波器

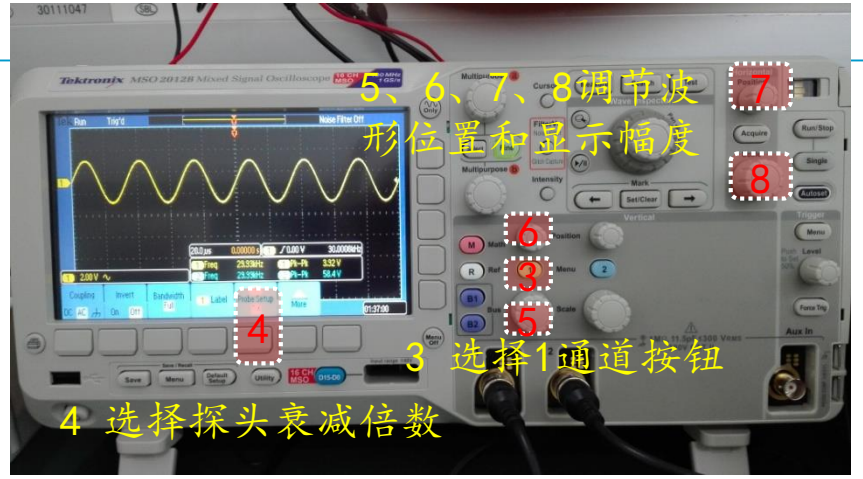

菜单和测量控制按钮，配合使用
通道1、2水平控制
运行控制
自动设置
显示区
电源开关
通道1
通道2
通道1、2垂直控制
触发控制

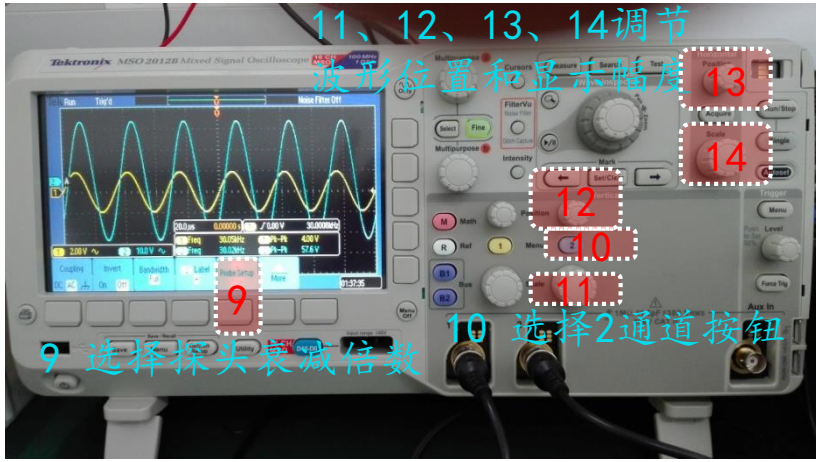
示波器



2 打开电源开关

1 连接好探头





18 扭动旋钮选择该通道测量变量



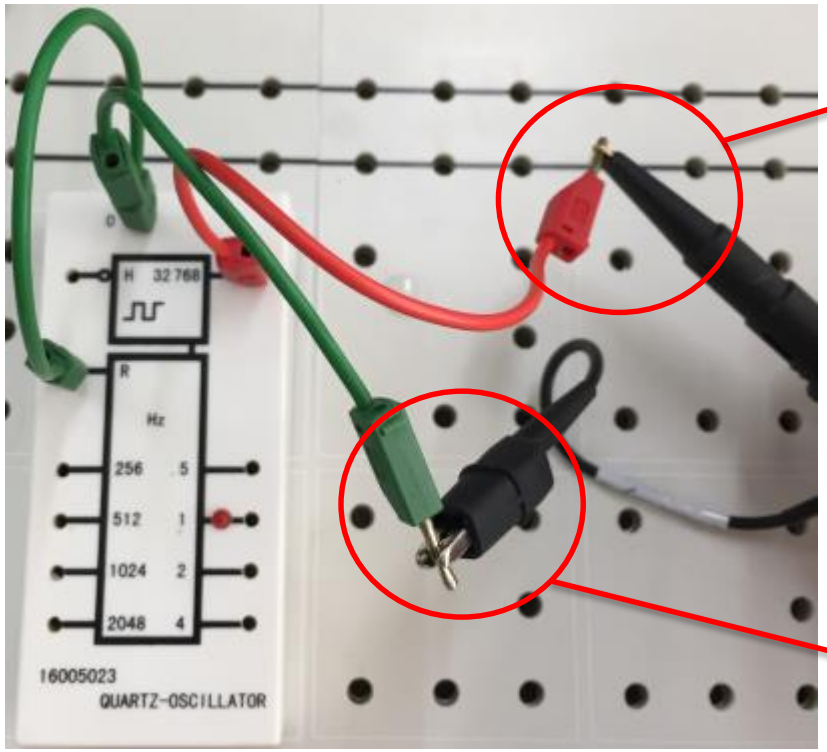
16 点击添加测量变量

19 选择OK，添加完毕

实验套件

- 六孔插件方板及导线
- 直流电源及时钟模块
- 4位输入器
- 4位输出器
- 石英振荡器
- 芯片插座
- 4位数码显示器
- 电阻
- 电容
- 电位计
- 单刀双掷开关

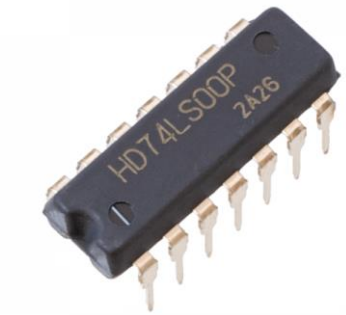
示波器探头连接



- 两个探头的接地夹是连在一起的。必须都接地。
- 测试函数发生器波形时，函数发生器的黑色夹子、示波器探头的地端都应该接在电路的“地”的同一点

集成芯片

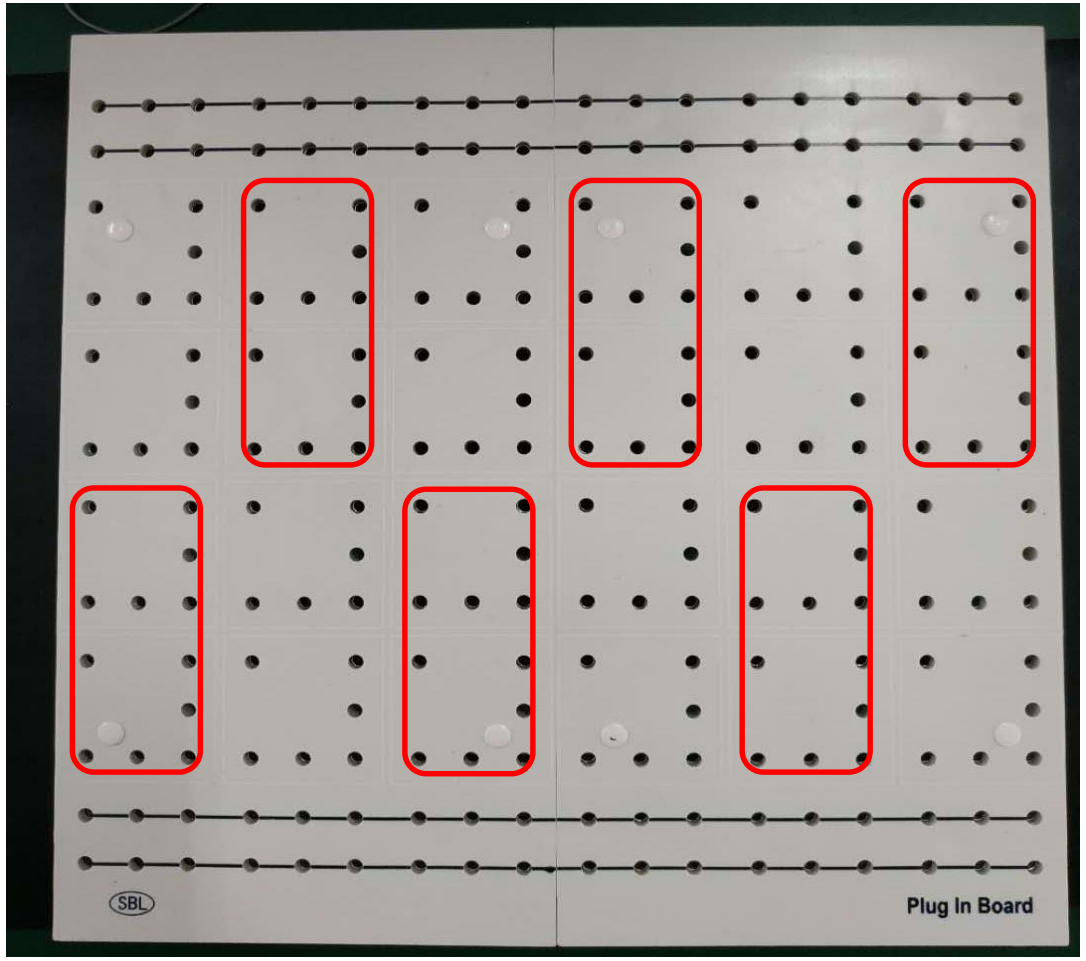
- 常用到芯片有74LS00、CD4023、74LS138、74LS161、74LS74等



HD74LS00P.pdf　74LS138.pdf

- 工作电源为5V，极性不能接反。
- 输出端不允许短路。
- 芯片方向正确：半圆在插座上方（与底座半圆对应）
- 电源、地要正确连接
- 会自行从网上查阅数据手册

六孔插件方板及导线



- 数电实验基于分立器件实验的基础实验板。
- 不分正反，能插上就能工作。
- 每6个孔为一组，可以为一个模块供电。
- 建议交叉排列，以便插拔

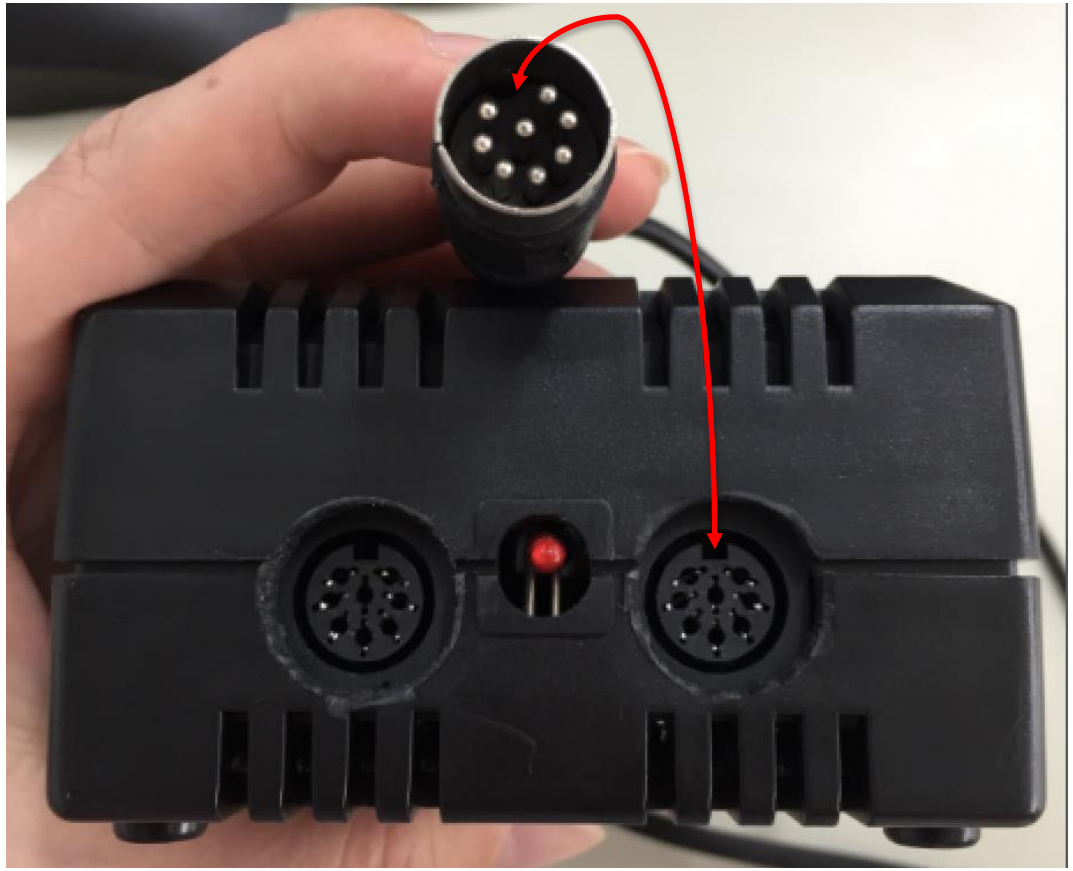
直流电源及时钟模块



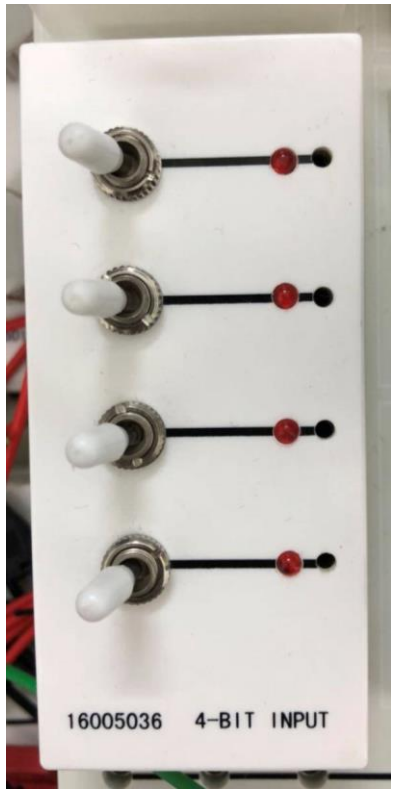
- 将适配器(即时钟模块) 连接到六孔方板任一位置。
- 打开直流电源开关，整个六孔方板通电。
- 时钟模块上部为手动时钟信号输出，按动红色按钮，最上的插孔输出相应时钟信号。灯亮指示高电平。
- 时钟模块下部为固定频率时钟输出。**R接0使能模块输出**。输出侧为以50Hz作基准的连续时钟信号输出。例如50:1，表示输出为1Hz的时钟信号。

直流电源及时钟模块

- 电源与时钟模块的连接：**凹槽对应**。



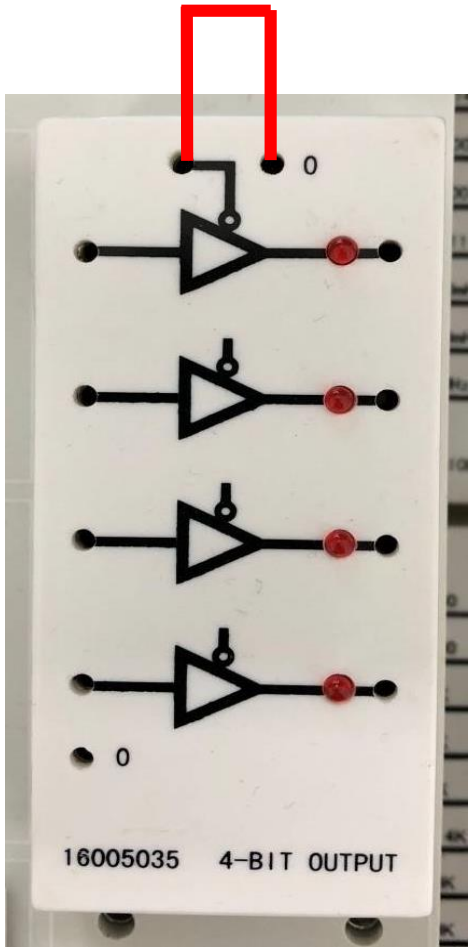
4位输入器





- 产生+5V/0V电平输入。
- 左右拨动开关切换输入电平。
- 灯亮指示右侧孔高电平/逻辑1，灯灭指示低电平/逻辑0。

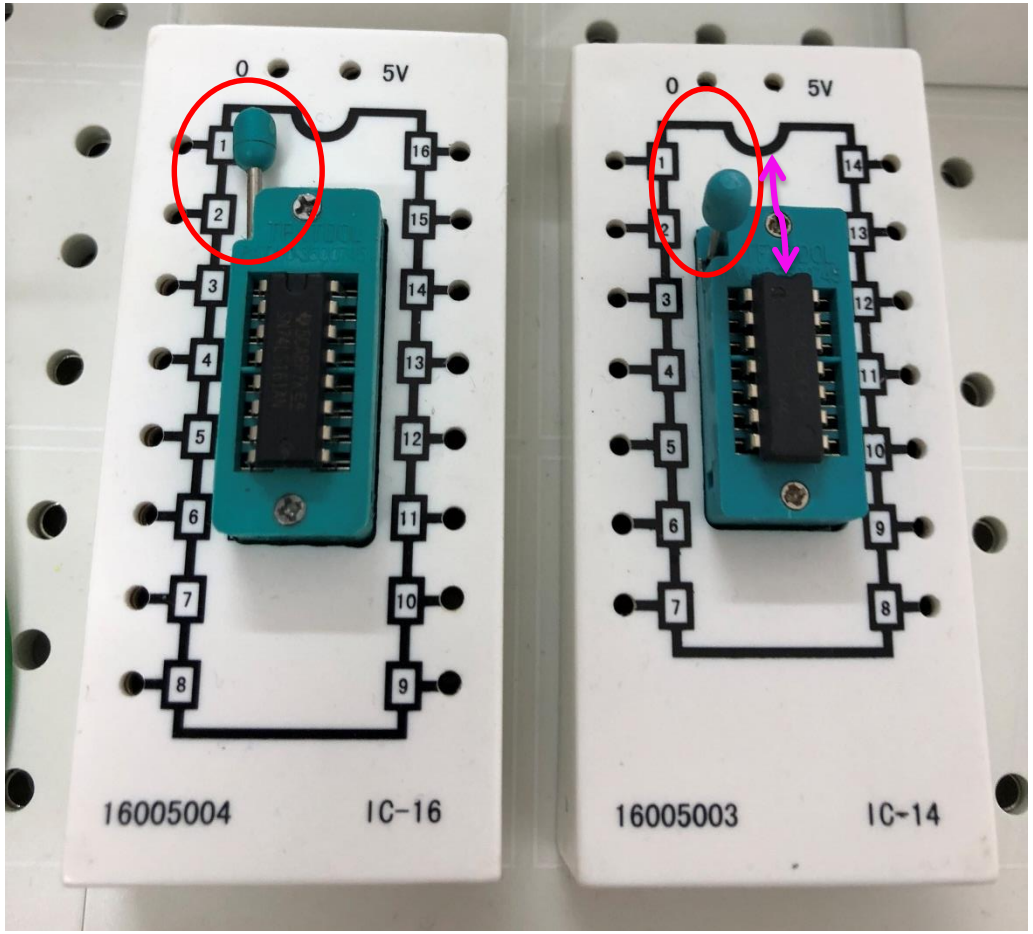
4位输出器



- 用于指示左侧插孔逻辑电平状态(高电平/低电平)
- 灯亮指示左侧插孔为高电平，灯灭指示低电平。
- 使能端接0。

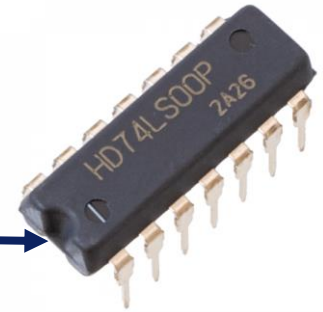
芯片插座

已压紧-安装芯片可使用　未压紧-待安装芯片

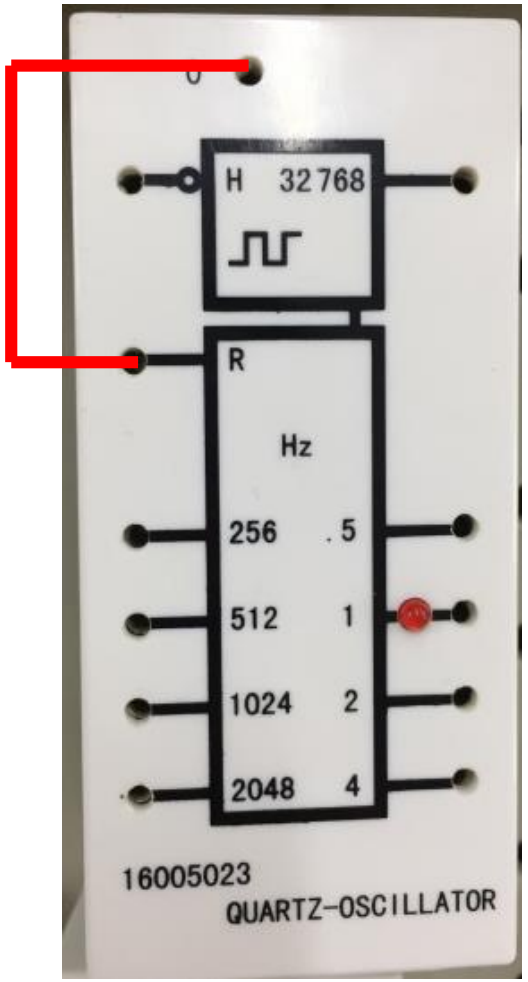


- IC插座：16针/14针
- 拨杆在上，待装入芯片。芯片需半圆向上（即与底座半圆对应）装入。
- 拨杆按下，夹紧芯片。
- 5V接芯片VCC，0接芯片GND。

半圆标志

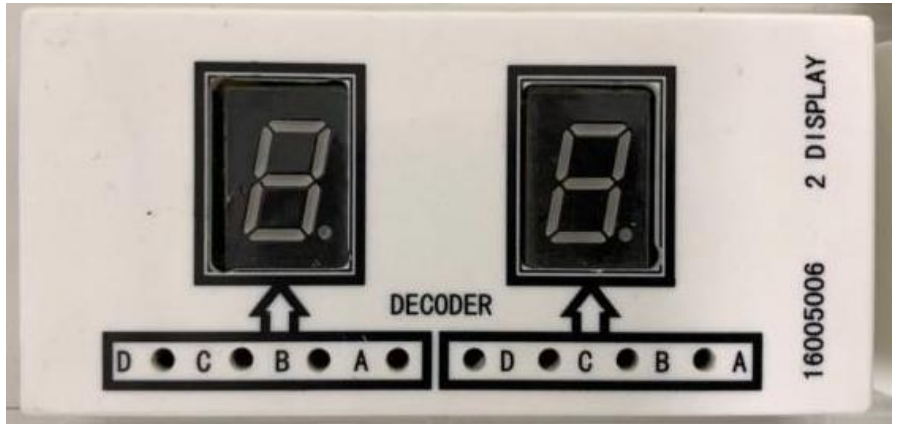


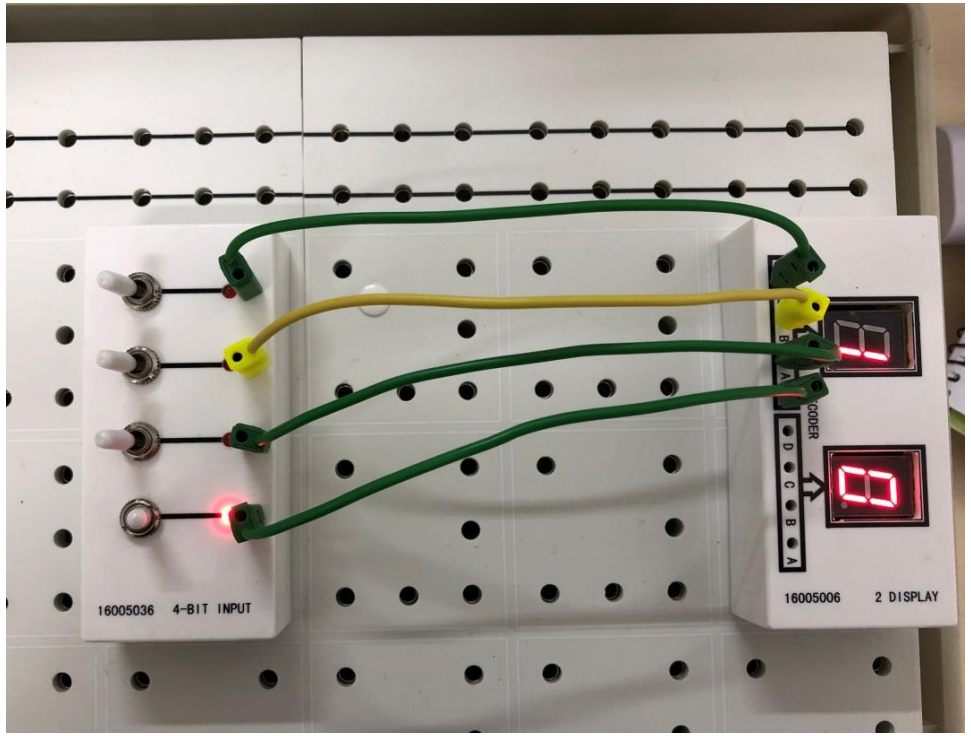
石英振荡器



- 使能端R接0
- 其余各孔输出固定频率的时钟信号：32768Hz，0.5Hz，1Hz，256Hz等

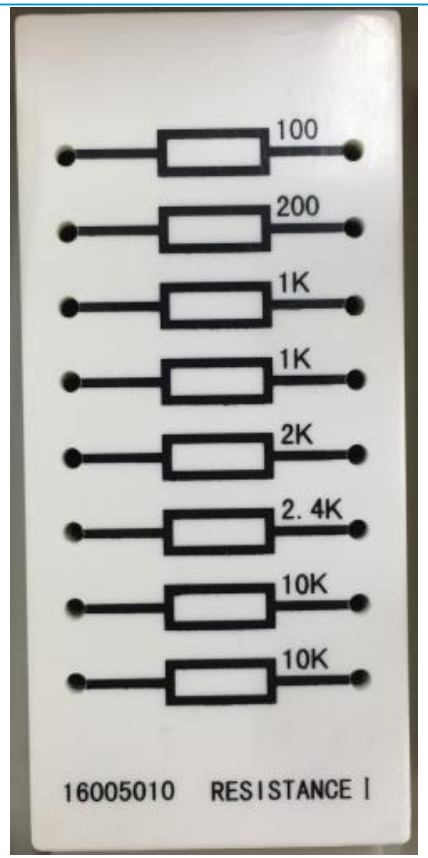
4位数码显示器

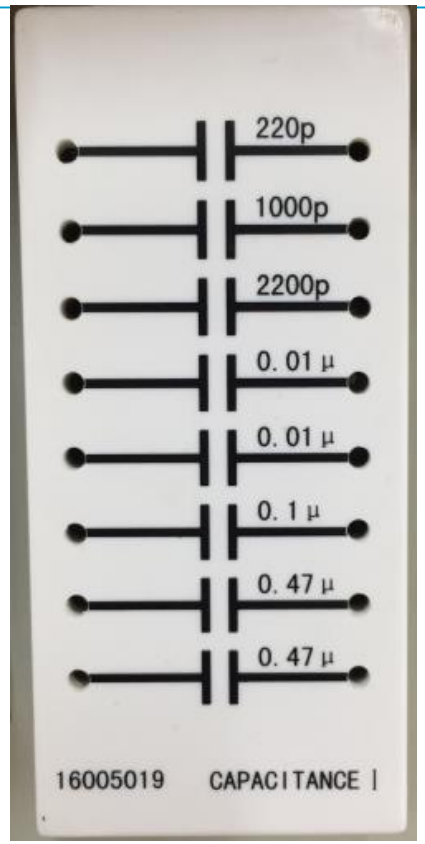


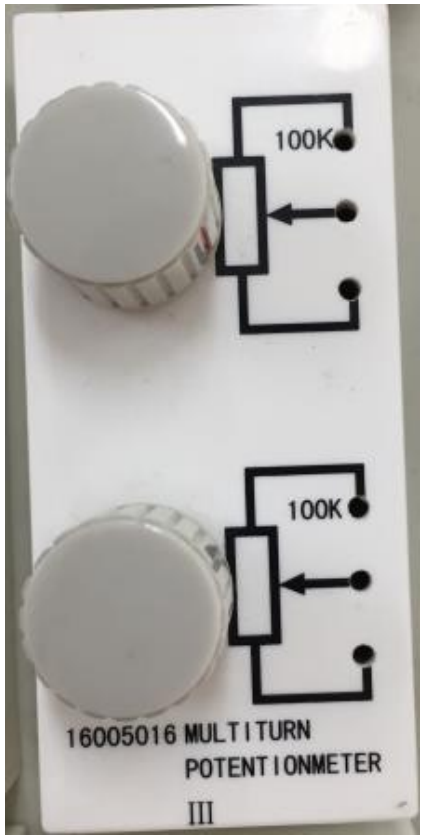


- 两路相互独立
- ABCD对应四位二进制数
- 显示数值=$D*2^3+C*2^2+B*2^1+A*2^0$

电阻 电容 电位计

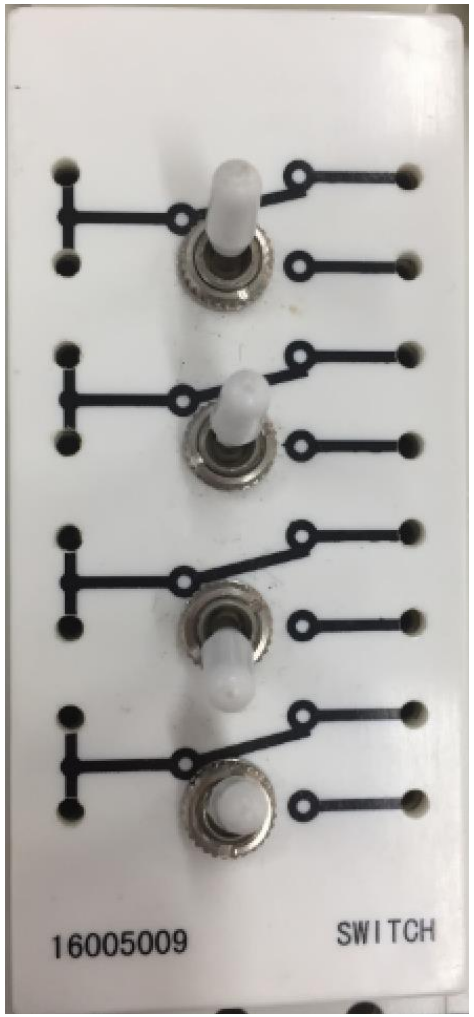






- 选择合适的阻/容值接入电路
- 调节旋钮，中间插孔电阻值随之变化

单刀双掷开关



- 开关拨至上方，接通左侧和右上插孔
- 开关拨至下方，接通左侧和右下插孔